

Manual Operativo
Módulo Aluminio

Versión 1.0 | 22/05/2026

Sistema ERP para gestión de perfiles de aluminio.
Administración de precios, importación de listas y consulta de materiales.

Índice de Contenido

#	Sección
1.	Introducción
2.	Requisitos del Sistema
3.	Inicio del Módulo
4.	Interfaz Principal
4.1	Barra de Botones
4.2	Campos de Datos
4.3	Campos de Precios
4.4	Tabla de Registros
4.5	Barra de Búsqueda
5.	Operaciones Básicas
5.1	Registrar un Nuevo Material
5.2	Editar un Registro Existente
5.3	Eliminar un Registro
5.4	Buscar Materiales
5.5	Importar desde Archivo
5.6	Imprimir Listado
6.	Atajos de Teclado
7.	Solución de Problemas
8.	Preguntas Frecuentes

1. Introducción

El **Módulo de Materiales Aluminio** del ERP VAH es una herramienta diseñada para la gestión integral de perfiles de aluminio. Permite registrar, consultar, actualizar, eliminar e importar materiales con precios por tramo (S/A, NAT, BMO, E-100, E-200, E-400, BCO, HUESO, NP, GRIS, CHO, ACE, MAD L, MAD T).

Este manual operativo está dirigido a los **usuarios finales** del sistema: personal de ventas, cotizadores y cualquier usuario que requiera gestionar la lista de perfiles de aluminio.

Funcionalidades principales:

- Registro de nuevos perfiles con clave, descripción, largo y 14 precios por tramo.
- Edición de datos de materiales existentes (clave y descripción NO editables en modo edición).
- Eliminación de registros.
- Búsqueda dinámica por clave o descripción.
- Importación masiva desde archivos Excel (Profilo), PDF (Mateco) y CSV.
- Impresión de listados a Pantalla, PDF o Impresora.
- Visualización de listados completos en pantalla.

2. Requisitos del Sistema

Para utilizar el Módulo de Aluminio, su equipo debe cumplir con los siguientes requisitos:

Componente	Requisito
Sistema Operativo	Windows 10 o superior (64 bits)
Python	3.10 o superior
Base de Datos	SQL Server (Express o Standard) - BD 'aluminio'
ODBC Driver	ODBC Driver 17 o 18 for SQL Server
Memoria RAM	Mínimo 4 GB (8 GB recomendado)
Resolución	1366 x 768 o superior
Librerías Python	PyQt6, pyodbc, openpyxl, pdfplumber, reportlab, win32print

■ ***Nota:*** *Si el módulo no abre o muestra errores de conexión, verifique que SQL Server esté en ejecución y que la base de datos 'aluminio' exista.*

3. Inicio del Módulo

El Módulo de Aluminio se inicia desde el menú principal del ERP VAH. Al abrirlo, se muestra la pantalla principal en **estado inicial** (limpio), lista para realizar una nueva captura o buscar registros existentes.

[Imagen pendiente: pantalla_principal.png]

■ ***Nota:*** *La pantalla siempre inicia en blanco. Para ver los registros existentes, active el modo* ***Editar*** *o* ***Eliminar*** *y use la barra de búsqueda.*

4. Interfaz Principal

La interfaz del módulo se divide en cinco zonas principales:

- **Barra de Botones:** Acceso a todas las operaciones (Guardar, Editar, Eliminar, etc.).
- **Campos de Datos:** Captura de Clave, Descripción y Largo del perfil.
- **Campos de Precios:** 14 campos para precios por tramo de color/acabado.
- **Tabla de Registros:** Visualización de los materiales existentes.
- **Barra de Búsqueda:** Filtro dinámico por clave o descripción (solo en modos Editar/Eliminar).

4.1 Barra de Botones

[Imagen pendiente: botones_principales.png]

Botón	Función	Atajo
Guardar	Registra un nuevo material o guarda cambios	Ctrl+S
Editar	Activa el modo edición para modificar registros	—
Eliminar	Activa el modo eliminación (doble clic para confirmar)	Supr
Limpiar	Limpia todos los campos y regresa al estado inicial	—
Refresh	Refresca la conexión a la base de datos	F5
Imprimir	Abre diálogo para imprimir (Pantalla/PDF/Impresora)	Ctrl+P
Salir	Cierra el módulo	Esc
Importar	Importa materiales desde Excel, PDF o CSV	—

■ ***Nota:*** *El botón* ***Refresh*** *solo prueba la conexión a la base de datos, NO llena la tabla. Para ver registros, use* ***Editar*** *+ búsqueda o* ***Imprimir*** *→ Pantalla.*

4.2 Campos de Datos

[Imagen pendiente: campos_datos.png]

Campo	Descripción	Validación
Clave	Identificador único del perfil (ej. 7821C)	Obligatorio, mayúsculas
Descripción	Nombre comercial del perfil	Obligatorio

Largo	Largo del perfil en metros (6.10, 5.50, 5.00, 4.60, 3.66)	Selección de lista

La tecla **Enter** avanza al siguiente campo (como Tab). El campo **Clave** se convierte automáticamente a MAYÚSCULAS.

4.3 Campos de Precios

[Imagen pendiente: campos_precios.png]

Tramo	Campo BD	Descripción
S/A	sa	Sin acabado / Aluminio natural
NAT	nat	Natural anodizado
BMO	bmo	Bronce mate
E-100	e100	Electroestático color 100
E-200	e200	Electroestático color 200
E-400	e400	Electroestático color 400
BCO	bco	Blanco
HUESO	hue	Hueso
NP	np	Negro punta
GRIS	gris	Gris
CHO	cho	Chocolate
ACE	ace	Acero
MAD L	madl	Madera línea
MAD T	madt	Madera textura

4.4 Tabla de Registros

[Imagen pendiente: tabla_registros.png]

La tabla muestra todos los campos del material (Clave, Descripción, Largo y 14 precios). Los registros aparecen ordenados alfabéticamente por clave con orden natural (numérico+texto). Las filas alternan colores para facilitar la lectura. Al hacer **doble clic** sobre una fila en modo edición, los datos se cargan en los campos.

4.5 Barra de Búsqueda

[Imagen pendiente: barra_busqueda.png]

La barra de búsqueda se activa al entrar en modo **Editar** o **Eliminar**. La búsqueda es **dinámica**: al escribir, la tabla se filtra automáticamente mostrando solo los registros cuya **clave o descripción** contenga el texto ingresado.

5. Operaciones Básicas

5.1 Registrar un Nuevo Material

Procedimiento paso a paso:

- Verifique que la pantalla esté en estado inicial (campos vacíos). Si no, presione **Limpiar**.
- Capture la **Clave** del perfil (ej. 7821C). Se convierte automáticamente a mayúsculas.
- Capture la **Descripción** del perfil.
- Seleccione el **Largo** en metros de la lista desplegable.
- Complete los **14 precios por tramo**. Si un precio no aplica, déjelo en 0.00.
- Presione **Enter** para avanzar entre campos (clave → descripción → largo → precios → Guardar).
- Haga clic en **Guardar** (Ctrl+S).
- El sistema guarda el material y limpia la pantalla automáticamente.

[Imagen pendiente: mensaje_guardar.png]

■ ***Nota:*** *Si la clave ya existe, el sistema mostrará una ventana preguntando si desea EDITARLA. Si responde que NO, la pantalla se limpia y puede capturar una clave diferente.*

5.2 Editar un Registro Existente

Procedimiento paso a paso:

- Haga clic en el botón **Editar**.
- La barra de búsqueda se activa. Escriba parte de la clave o descripción.
- La tabla se filtrará mostrando las coincidencias.
- Haga **doble clic** sobre el registro deseado.
- Los datos se cargarán en los campos superiores.
- **IMPORTANTE:** La Clave y Descripción NO se pueden modificar en modo edición.
- Modifique los precios y/o el Largo necesarios.
- Presione **Guardar** (Ctrl+S).
- El sistema guarda los cambios y limpia la pantalla automáticamente.

[Imagen pendiente: mensaje_editar.png]

■ ***Nota:*** *El sistema NO muestra mensaje de confirmación al guardar. Solo limpia la pantalla indicando que la operación fue exitosa.*

5.3 Eliminar un Registro

Procedimiento paso a paso:

- Haga clic en el botón **Eliminar**.
- Se activa el modo eliminación. Use la barra de búsqueda para localizar el registro.
- Haga **doble clic** sobre la fila del material a eliminar.
- El sistema pedirá confirmación: '¿Seguro que deseas eliminar la clave X?'.
- Seleccione **Sí** para eliminar o **No** para cancelar.
- Si confirma, el registro se elimina permanentemente y la pantalla se limpia.

[Imagen pendiente: modo_eliminar.png]

■■ **Precaución:** La eliminación es **permanente**. No hay papelera de reciclaje ni opción de deshacer.

5.4 Buscar Materiales

La búsqueda solo está disponible en los modos **Editar** y **Eliminar**. La búsqueda es **dinámica** y busca coincidencias en **CLAVE** y en **DESCRIPCIÓN**. Ejemplo: escribir '782' mostrará todos los perfiles cuya clave contenga '782'. Escribir 'ventana' mostrará todos los perfiles cuya descripción contenga 'ventana'.

5.5 Importar desde Archivo

El módulo permite importar listas de precios desde archivos externos:

- **Excel (.xlsx):** Formato Profilo. Detecta automáticamente encabezados y largos.
- **PDF (.pdf):** Formato Mateco. Extrae clave, descripción, largo y precios.
- **CSV (.csv):** Formato genérico con columnas CLAVE, DESCRIPCION y precios.

Procedimiento paso a paso:

- Haga clic en el botón **Importar**.
- Seleccione el archivo (Excel, PDF o CSV).
- El sistema procesa el archivo y consolida los precios (si un material ya existe, conserva el precio MÁS ALTO de los dos).

- Al finalizar, muestra un mensaje con el número de registros importados/actualizados.
- La pantalla se limpia automáticamente.

[Imagen pendiente: importar_dialog.png]

■ ***Nota:*** *La importación NO modifica la clave, descripción ni largo existentes. SOLO actualiza los precios, conservando el valor más alto entre el existente y el nuevo.*

5.6 Imprimir Listado

El módulo ofrece tres opciones de impresión:

- **Pantalla:** Muestra todos los registros en la tabla (equivale a ver el listado completo).
- **PDF:** Genera un archivo PDF con todos los materiales ordenados por clave.
- **Impresora:** Envía el PDF directamente a la impresora predeterminada.

Procedimiento paso a paso:

- Haga clic en el botón **Imprimir** (Ctrl+P).
- Seleccione la opción deseada (Pantalla, PDF o Impresora).
- Si elige **PDF**, seleccione la ruta y nombre del archivo.
- Si elige **Impresora**, el PDF se envía automáticamente a la impresora predeterminada.
- El listado incluye: Clave, Descripción, Largo y los 14 precios por tramo.

[Imagen pendiente: impresion_dialog.png]

6. Atajos de Teclado

El módulo incluye los siguientes atajos de teclado para agilizar las operaciones:

Atajo	Acción
Ctrl+S	Guardar material
Ctrl+F	Activar búsqueda (si está en modo Editar/Eliminar)
Ctrl+P	Abrir diálogo de impresión
Supr (Delete)	Activar modo eliminar
F5	Refresh (probar conexión a BD)
Esc	Salir del módulo
Enter	Avanzar al siguiente campo (como Tab)
Shift+Tab	Retroceder al campo anterior
Doble clic (tabla)	Cargar registro para edición (en modo editar)

7. Solución de Problemas

Problema: El módulo no abre o muestra error de importación

Soluciones:

- Verifique que Python 3.10+ esté instalado.
- Ejecute: `pip install PyQt6 pyodbc openpyxl pdfplumber reportlab`
- Revise que SQL Server esté en ejecución.
- Verifique que la base de datos 'aluminio' exista.

Problema: Error de conexión a la base de datos

Soluciones:

- Verifique que el servicio SQL Server esté iniciado.
- Confirme que la base de datos 'aluminio' exista.
- Revise que ODBC Driver 17/18 esté instalado.
- Verifique la cadena de conexión en D:\vah\materiales\aluminio\db_manager.py

Problema: No se puede guardar un material

Soluciones:

- Verifique que la **Clave** y **Descripción** no estén vacías.
- Verifique que el **Largo** esté seleccionado.
- Si la clave ya existe, el sistema preguntará si desea EDITARLA. Seleccione NO para capturar una nueva.

Problema: No aparecen materiales en la tabla al buscar

Soluciones:

- Asegúrese de estar en modo **Editar** o **Eliminar**.
- Escriba parte de la CLAVE o DESCRIPCIÓN (la búsqueda es por coincidencia parcial).
- Use el botón **Imprimir** → Pantalla para ver todos los registros.

Problema: La importación de Excel/PDF no funciona

Soluciones:

- Verifique que el formato del archivo sea compatible (Excel Profilo, PDF Mateco).
- Revise los logs en D:\vah\materiales\aluminio\aluminio_db.log
- Asegúrese de tener instaladas las librerías: openpyxl, pdfplumber.

Problema: La impresión a impresora no funciona

Soluciones:

- Verifique que haya una impresora predeterminada configurada en Windows.
- Asegúrese de tener instalado pywin32: `pip install pywin32`
- Si la impresora es PDF, la impresión fallará. Conecte una impresora física.

8. Preguntas Frecuentes

P: ¿Cómo se guarda automáticamente al cerrar?

R: Actualmente, el módulo NO guarda automáticamente al cerrar. Debe presionar explícitamente el botón Guardar (Ctrl+S) antes de salir. En la versión 2.0 se implementará guardado automático silencioso.

P: ¿Puedo modificar la CLAVE o DESCRIPCIÓN de un material existente?

R: No. En modo edición, los campos Clave y Descripción están deshabilitados. Si necesita corregir una clave o descripción, debe eliminar el registro y crear uno nuevo.

P: ¿Qué significa el botón 'Refresh'?

R: Solo prueba la conexión a la base de datos (realiza una consulta de prueba). NO llena la tabla ni actualiza los datos mostrados. Para ver datos, use Editar + búsqueda.

P: ¿Cómo exporto la lista de materiales a Excel?

R: Actualmente, la exportación directa a Excel no está disponible. Puede imprimir a PDF o usar la opción Pantalla para ver el listado completo.

P: ¿Puedo importar precios SIN modificar los existentes?

R: Sí. Al importar, el sistema utiliza la política de 'máximo valor': si el precio existente es mayor, lo conserva; si el nuevo es mayor, lo actualiza.

— Fin del Manual Operativo —

Documento generado el 22/05/2026 | Versión 1.0
VAH ERP © Todos los derechos reservados